	Lycée BNO EL HAYTAM OUJDA	Devoir surveillée 01 Modèle 10	2 bac biof 2022	Prof :Fayssal EL boutkhili

Barème

Exercice 1 — 3p

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{x^3+8}-2}{x}$; b) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x^3+2}-5x$; c) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt[3]{-8x^3+1}}{\sqrt{x^2+1}}$ — 1+1+1

Exercice 2 — 11P

Soit f une fonction définit sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x)=\sqrt{x^2+4} & ;x\geq 0 \\ f(x)=3x^2+2 & ;x<0 \end{cases}$

1) a) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ — 1 — 1

b) Vérifier que f est continue en 0 — 1

c) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$

2)a) Etudier la dérivabilité de f à gauche de 0 puis donner une interprétation géométrique du résultat — 1 — 1

b) Etudier la dérivabilité de f à droite de 0 puis donner une interprétation géométrique du résultat — 1

c) Est que f est dérivable en 0 ? justifier votre réponse

3) a) Calculer $f'(x)$ *sur* $]0;+\infty[$ puis étudier les variations de f *sur* $]0;+\infty[$ — 1 — 1

b) Calculer $f'(x)$ *sur* $]-\infty;0[$ puis étudier les variations de f *sur* $]-\infty;0[$ — 1

c) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

4) Soit g la restriction de f sur $I=]-\infty;0[$ — 1

a) Montrer que g admet une fonction réciproque sur J que l'on déterminera

b) Calculer $g^{-1}(x)$ pour tout x dans J — 1

Exercice 3 — 6P

Soit f la fonction définie sur $I=[0,+\infty[$ par : $f(x)=3\sqrt[3]{x+1}-x$

1) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ — 0.5

2) Montrer que $f'(x)=\dfrac{1-\sqrt[3]{x+1}^2}{\sqrt[3]{x+1}^2}$ pour tout $x\in I$ puis en déduire que la fonction f est strictement décroissante sur I — 1 — 1

3) Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $]5,6[$ — 1

4) a) Montrer que l'équation $f(x)=x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2,3[$

b) Vérifier que $\sqrt[3]{\alpha+1}=\dfrac{2}{3}\alpha$ — 0.5 — 1

5) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J a déterminer — 1

b) Montrer que f^{-1} est dérivable en α et $(f^{-1})'(\alpha)=\dfrac{4\alpha^2}{9-4\alpha^2}$